

计算力学作业报告

指导教师：肖姚

姓 名：查继鹏 202311012106

班 级：工程力学 231 班

学 院：建筑工程学院

时 间：2026 年 6 月 8 日

1、作业背景

本次作业基于有限元直接刚度法，实现三维杆单元（空间桁架单元）的刚度矩阵、单元应变、应力及轴力计算，验证单元矩阵基本性质与物理意义。

2、三维杆单元刚度方程推导过程

2.1、单元几何参数

设三维杆单元两端节点坐标为：

$$[x_1, x_2, x_3]^T, [x_2, y_2, z_2]^T$$

$$\text{坐标差: } \Delta x = x_2 - x_1, \Delta y = y_2 - y_1, \Delta z = z_2 - z_1$$

$$\text{单元长度: } L = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

$$\text{方向余弦: } c_x = \frac{\Delta x}{L}, c_y = \frac{\Delta y}{L}, c_z = \frac{\Delta z}{L}$$

2.2、位移 - 应变关系

$$\text{单元节点位移向量: } d_e = [u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T$$

$$\text{轴向伸长: } \Delta L = (u_2 - u_1)c_x + (v_2 - v_1)c_y + (w_2 - w_1)c_z$$

$$\text{轴向应变: } \varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

$$\text{应变位移矩阵: } B = \frac{1}{L} [-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z]$$

2.3、单元刚度矩阵

$$\text{局部坐标系一维刚度矩阵: } k = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{坐标转换矩阵: } T = \begin{bmatrix} c_x & c_y & c_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix}$$

$$\text{全局刚度矩阵: } K_e = T^T k T$$

$$\text{展开为 } 6 \times 6 \text{ 矩阵: } K_e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{沿 } x \text{ 轴一维退化: } K_e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2.4、应力与轴力

$$\sigma = E\varepsilon, N = \sigma A$$

3、程序主要函数说明

3.1、truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)

功能：计算三维杆单元刚度矩阵。

输入：两端节点坐标、弹性模量、截面积。

输出：单元长度、方向余弦、刚度矩阵。

特点：节点重合报错；沿 x 轴时直接输出 2×2 矩阵。

3.2、truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)

功能：计算单元应变、应力、轴力。

输入：节点坐标、材料参数、节点位移。

输出：应变、应力、轴力。

特点：适配一维/三维单元位移向量。

3.3、check_matrix_properties(Ke)

功能：对三维杆单元的 6×6 刚度矩阵，依次完成对称性、奇异性、半正定性三项数学性质校验。

输入：Ke，6 行 6 列的单元全局刚度矩阵，numpy 二维数组。

输出：

sym : 布尔值，矩阵是否对称。

singular : 布尔值，矩阵是否奇异（不可逆）。

semidef : 布尔值，矩阵是否半正定。

det : 浮点数，刚度矩阵的行列式数值。

eigvals : 一维数组，刚度矩阵全部特征值。

特点：适配力学理论，三维杆刚度矩阵对称、奇异、半正定，校验逻辑完全贴合有限元

杆单元理论。

3.4、test_case1()

功能：一维杆单元验证算例。

输入：沿 x 轴 2m 杆、E=200GPa、A=1e-4m²、位移 1e-3m。

输出：长度、方向余弦、2×2 刚度矩阵、应变、应力、轴力。

3.5、test_case2()

功能：空间任意方向杆单元验证算例。

输入：节点 (0, 0, 0)–(1, 2, 2)、E=210GPa、A=2e-4m²、对应位移

输出：长度、方向余弦、6×6 刚度矩阵、矩阵性质、应变、应力、轴力

3.6、Verify_stiffness_meaning()

功能：验证刚度矩阵物理意义。

输入：空间杆单元参数。

输出：单位位移下节点力，验证与刚度矩阵列向量一致。

4、两个算例的计算结果及验证

4.1、算例结果

```
=====
                        算例1：沿x轴一维杆单元
=====
单元长度 L = 2.00 m
方向余弦 c = [1.0000, 0.0000, 0.0000]

刚度矩阵（仅非零项）：
[[ 10000000. -10000000.]
 [-10000000. 10000000.]]

轴向应变      ε = 5.0000e-04
轴向应力      σ = 100.00 MPa
轴力          N = 1.00e+04 N

刚度矩阵性质：
对称性        : True
奇异性        : True
半正定性      : True
行列式        : 0.00e+00
最小特征值    : 0.00e+00
```

算例 1：程序输入单元几何与材料参数，求解得到单元长度、方向余弦，剔除零元素后输出精简刚度矩阵，结合节点位移完成应变、应力、轴力求解。对刚度矩阵进行性质校核，结果判定为对称、奇异、半正定，行列式趋近于 0，特征值包含零值，与一维桁架杆刚度矩阵理论特性完全一致，证明代码在一维退化工况下，公式编写、矩阵排布、力学计算逻辑准确无误。

```
=====
                        算例2：空间任意方向杆单元
=====
单元长度 L = 3.00 m
方向余弦 c = [0.3333, 0.6667, 0.6667]

刚度矩阵（6×6）：
[[ 1555555.55555556  3111111.11111111  3111111.11111111 -1555555.55555556
  -3111111.11111111 -3111111.11111111]
 [ 3111111.11111111  6222222.22222222  6222222.22222222 -3111111.11111111
  -6222222.22222222 -6222222.22222222]
 [ 3111111.11111111  6222222.22222222  6222222.22222222 -3111111.11111111
  -6222222.22222222 -6222222.22222222]
 [-1555555.55555556 -3111111.11111111 -3111111.11111111  1555555.55555556
  3111111.11111111  3111111.11111111]
 [-3111111.11111111 -6222222.22222222 -6222222.22222222  3111111.11111111
  6222222.22222222  6222222.22222222]
 [-3111111.11111111 -6222222.22222222 -6222222.22222222  3111111.11111111
  6222222.22222222  6222222.22222222]]

轴向应变      ε = 1.0000e-03
轴向应力      σ = 210.00 MPa
轴力          N = 4.20e+04 N

刚度矩阵性质：
对称性        : True
奇异性        : True
半正定性      : False
行列式        : 0.00e+00
最小特征值    : -3.07e-09

刚体位移验证：
应变          : -6.94e-18
应力          : -1.46e-06 Pa
轴力          : -2.91e-10 N
```

算例 2：程序求解得到单元长度与方向余弦，生成完整 6 阶全局刚度矩阵，代入节点位

移算出对应的应变、应力与轴力；刚体位移测试的应变、应力、轴力数值无限趋近于 0，验证杆件整体刚体平移不会产生变形与内力，符合桁架力学基本原理。刚度矩阵校验结果为对称、奇异；计算出现的极小负特征值仅为计算机浮点迭代的舍入误差，力学上可等效为 0，矩阵满足半正定理论要求，说明代码对空间任意方位杆件的坐标转换、刚度矩阵构建、内力求解功能可靠。

4.2、验证

```
=====
                        刚度矩阵物理意义验证
=====
自由度 j=1 单位位移
力向量 Fe : [ 3111111.11111111  6222222.22222222  6222222.22222222 -3111111.11111111
              -6222222.22222222 -6222222.22222222]
刚度矩阵第1列 : [ 3111111.11111111  6222222.22222222  6222222.22222222 -3111111.11111111
                  -6222222.22222222 -6222222.22222222]
是否相等 : True

自由度 j=2 单位位移
力向量 Fe : [ 3111111.11111111  6222222.22222222  6222222.22222222 -3111111.11111111
              -6222222.22222222 -6222222.22222222]
刚度矩阵第2列 : [ 3111111.11111111  6222222.22222222  6222222.22222222 -3111111.11111111
                  -6222222.22222222 -6222222.22222222]
是否相等 : True

自由度 j=3 单位位移
力向量 Fe : [-1555555.55555556 -3111111.11111111 -3111111.11111111  1555555.55555556
              3111111.11111111  3111111.11111111]
刚度矩阵第3列 : [-1555555.55555556 -3111111.11111111 -3111111.11111111  1555555.55555556
                  3111111.11111111  3111111.11111111]
是否相等 : True
```

通过对不同自由度施加单位位移并计算节点力，结果表明：节点力向量与刚度矩阵对应列完全一致，验证了刚度矩阵第 j 列的物理含义为“使第 j 个自由度产生单位位移、其余自由度固定时所需施加的节点力”，证明刚度矩阵构建正确、物理意义清晰。